IV. சுற்றுச்சூழல் சமநிலை

தாவரங்கள், மான்கள், சிங்கங்கள் மட்டும் வாழும் சுற்றுச்சூழலைக் கற்பனை செய்யவும்.

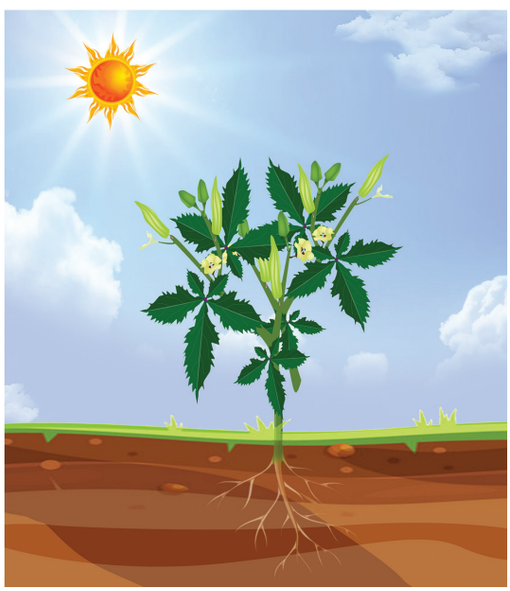
- **அனைத்துச் சிங்கங்களும் அகற்றப்பட்டால் மான்களின் நிலை என்னவாகும்?**
- **மான்களை உண்பதற்குச் சிங்கங்கள் இல்லாவிட்டால், தாவரங்கள் என்ன ஆகும்?**
- **அனைத்துத் தாவரங்களும் உண்ணப்பட்டு விட்டால், பின்னர் மான்களின் நிலை என்னவாகும்?**

ஒரு சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில் உயிர் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இடையே ஆற்றலானது உணவுச்சங்கிலி மூலம் கடத்தப்படுவது முக்கியமான ஒன்றாகும். சுற்றுச்சூழல் சமநிலை என்பது நுண்ணுயிர்கள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என அனைத்தும் வாழ்வதற்கேற்ற சூழ்நிலை மண்டலமாகும். உயிர்க் காரணி மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இடையேயான சீரான உணவு மற்றும் ஆற்றல் சுழற்சியைக் கொண்ட சூழ்நிலை மண்டலமே சுற்றுச்சூழல் சமநிலை எனப்படும்.

சுற்றுச்சூழலின் உயிர்க் காரணிகள் பின்வருமாறு: உற்பத்தியாளர், நுகர்வோர் மற்றும் சிதைப்பவை.

1. உற்பத்தியாளர்கள்

தமக்குத் தேவையான உணவைத் தாமே தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்களே 'உற்பத்தியாளர்கள்' எனப்படும். பசுந்தாவரங்களே உற்பத்தியாளர்கள் ஆகும். தாவரங்கள், தமக்குத் தேவையான உணவை ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தாமே உற்பத்தி செய்கின்றன. எனவே, பசுந்தாவரங்கள் முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் எனப்படுகின்றன. மனிதர்களும் விலங்குகளும் உணவிற்குத் தாவரங்களையே சார்ந்து உள்ளனர்.





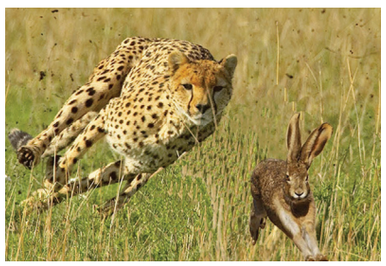
மேலும் அறிவோம்

தமக்குத் தேவையான உணவைத் தாமே தயாரிக்க முடியாமல் பிற உயிரினங்களைச் சார்ந்து வாழும் சில தாவரங்கள் உள்ளன. அவை 'ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள்' எனப்படும். எ.கா. கஸ்குட்டா.

2. நுகர்வோர்கள்

உற்பத்தியாளர்கள் தயாரிக்கும் உணவை உண்டு வாழும் உயிரினங்கள் 'நுகர்வோர்கள்' எனப்படும். பெரும்பாலும் அனைத்து உயிரினங்களும் உணவிற்காக உற்பத்தியாளர்களை (பசுந்தாவரங்களை) நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ சார்ந்துள்ளன. இவை, அவற்றின் உணவு முறையைப் பொருத்து மூவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன 1. தாவர உண்ணிகள் 2. ஊன் உண்ணிகள் 3. அனைத்துண்ணிகள்.







3rd Science Unit 1_Our Environment.indd 65 11/21/2019 12:02:37 PM